

SOLUZIONI

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Il ritardo di propagazione dipende da:

- a) velocità di trasmissione
- b) capacità dei buffer dei router
- ☒ c) lunghezza del collegamento
- d) larghezza di banda

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Indicare quale delle seguenti frasi NON è corretta:

- a) OSPF usa un algoritmo tipo Link State
- b) le informazioni BGP sono inviate in segmenti TCP
- c) le informazioni RIP sono inviate in datagrammi UDP
- ☒ d) RIP usa un algoritmo di tipo Link State

Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

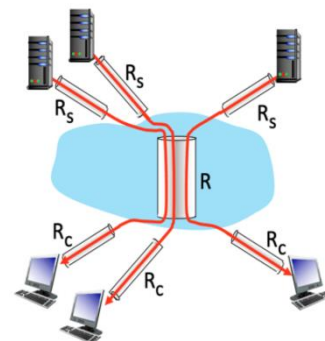
Supponiamo che un frame Ethernet arrivi a uno switch Ethernet e che quest'ultimo non sappia quale delle sue porte sia collegata al nodo con il dato indirizzo MAC di destinazione. In questo caso, cosa fa lo switch?

- a) Usa il protocollo di risoluzione degli indirizzi (ARP) per determinare la porta di uscita appropriata
- b) Scarta il frame senza inoltrarlo
- c) Sceglie una porta a caso e vi inoltra il frame
- ☒ d) Inoltra il frame su tutte le porte tranne quella su cui è arrivato (flooding)

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Considera lo scenario mostrato in figura, con 3 server diversi collegati ciascuno ad un client diverso su percorsi fatti da tre collegamenti. Il collegamento intermedio condiviso dai tre percorsi ha una capacità di trasmissione $R = 150$ Mbps. I collegamenti dai server al collegamento condiviso hanno ciascuno una capacità di trasmissione $R_s = 90$ Mbps. Ciascuno dei collegamenti dal collegamento intermedio condiviso ad un client ha una capacità di trasmissione $R_c = 20$ Mbps.

Qual è il throughput massimo end-end su ciascuno dei percorsi server-client, supponendo che tutti i server inviino dati ai propri client alla velocità massima possibile?



- a) 100 Mbps
- b) 50 Mbps
- c) 90 Mbps
- d) 300 Mbps
- ☒ e) 20 Mbps

Q5 (8 PUNTI)

Si consideri il trasferimento di un file su una connessione TCP tra due host A e B con le seguenti caratteristiche:

valore iniziale della congestione window = 1 MSS = 1 Kbyte

valore iniziale della soglia = 8 MSS

time-out = 2 RTT

dimensione del file = 40 Kbyte

ritardo di propagazione τ da A a B = 5 ms

Si consideri trascurabile l'effetto del controllo di flusso e inoltre si consideri trascurabile il ritardo di trasmissione nel calcolo dell'RTT.

Considerando TCP Reno indicare anche il valore della finestra di congestione e soglia ad ogni RTT e si calcoli il tempo necessario in secondi a trasferire il file nelle due ipotesi:

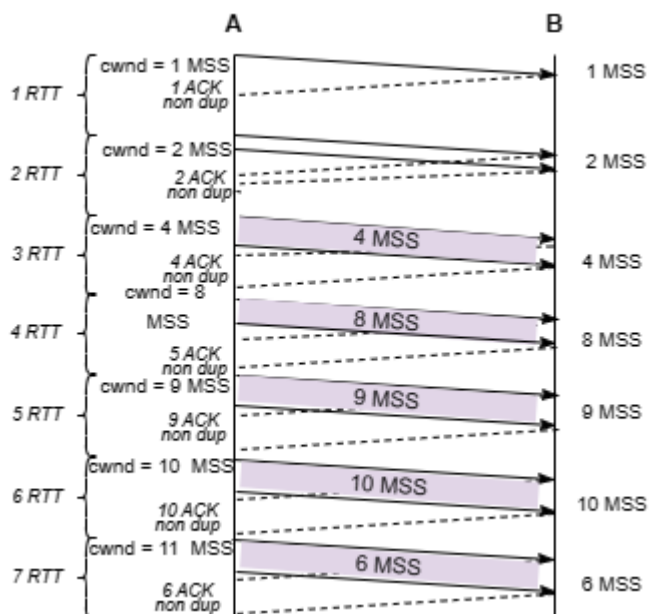
- La trasmissione avviene senza perdite
 - Il segmento n. 37 viene perso, i segmenti trasmessi successivamente sono trasferiti con successo
- Si consideri $t_0 = 0$ ms l'istante in cui inizia la trasmissione del file (il primo intervallo è quindi 0-1 RTT).

Soluzione

Il valore di RTT è calcolato come di seguito

$$RTT = 2\tau = 5 \cdot 2 \text{ ms} = 10 \text{ ms}$$

- All'inizio TCP è in fase di Slow Start in quanto $cwnd < soglia$. Ipotizzando che il destinatario invii un segmento di riscontro per ogni segmento ricevuto, la finestra di congestione raddoppia ad ogni RTT (aumenta di 1 MSS ogni ACK non duplicato ricevuto), fino a 8 MSS. A questo punto $cwnd = soglia$, quindi TCP entra in fase di Congestion Avoidance (CA), e si ha approssimativamente un incremento di 1 MSS ad ogni RTT. Nell'intervallo 6 – 7 RTT vengono inviati gli ultimi 6 segmenti. Il tempo richiesto in totale è di 7 RTT = 70 ms.



- a) Nell'intervallo 6-7 RTT viene perso il segmento 37, i segmenti successivi (38,39, 40) sono consegnati e riscontrati dal destinatario. La finestra di congestione, a seguito dei riscontri relativi ai segmenti 35 e 36 aumenta di $1/cwnd$ ad ogni riscontro.

$$cwnd_{35} = (11 + 1/11) \text{ MSS}$$

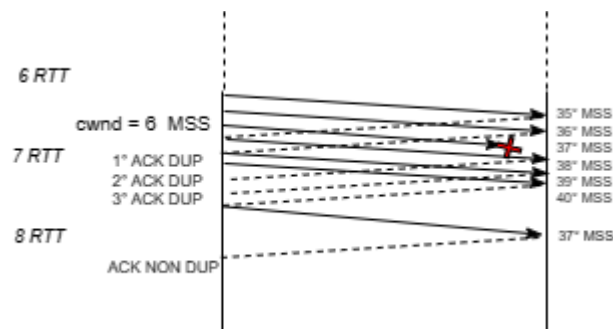
$$cwnd_{36} = cwnd_{35} + 1/cwnd_{35}$$

Per semplicità assumiamo che $cwnd_{36} \approx 11 \text{ MSS}$

Dopo aver ricevuto i tre ack duplicati. Il TCP entra in fase di Fast recovery.

Per le assunzioni semplificative fatte precedentemente, $soglia \approx cwnd_{36}/2 = 5,5 \text{ MSS}$, $cwnd \approx soglia + 3 \text{ MSS} = 8,5 \text{ MSS}$.

Viene ritrasmesso il segmento non riscontrato, questa volta la trasmissione ha successo e A riceve un riscontro non duplicato (e cumulativo). Sono quindi necessari 8 RTT= 80 ms per trasferire tutto il file.



Q6 (6 punti)

Un operatore gestisce le seguenti reti: (i) rete N1 che collega 100 host, (ii) rete N2 che collega 40 host, (iii) rete N3 che collega 14 host, e ottiene dall'autorità di gestione di Internet il blocco di indirizzi 199.2.3.0/24.

Indicare gli indirizzi delle tre reti N1, N2, N3 ricavabili dal blocco di indirizzi dato indicando anche il numero di bit che identificano la rete (subnet mask): xxx.xxx.xxx.xxx/n.

Soluzione

- (i) Per una rete di 100 host è necessario allocare 7 bit ($2^7 = 128$, potenza del due più vicina a 100) agli identificativi degli host.

Quindi l'indirizzo di N1 sarà 199.2.3.0/25

11000111.00000010.00000011.00000000

- (ii) N2 deve collegare 40 host, sono quindi necessari 6 bit ($2^6 = 64$, potenza del due più vicina a 40) da assegnare agli identificativi degli host.

11000111.00000010.00000011.10000000

Quindi l'indirizzo di N2 sarà 199.2.3.128/26

- (iii) N3 deve collegare 14 host, sono quindi necessari 4 bit ($2^4 = 16$, potenza del due più vicina a 14) da assegnare agli identificativi degli host.

11000111.00000010.00000011.11000000

Quindi l'indirizzo di N3 sarà 199.2.3.192/28

Q7 (5 punti)

Descrivere la differenza tra ALOHA puro e Slotted Aloha e relativi vantaggi/svantaggi

Soluzione

La differenza principale tra ALOHA puro e Slotted Aloha consiste nel fatto che nell'Aloha puro Aloha ogni stazione può trasmettere dati in qualsiasi momento, mentre nello slotted Aloha una stazione può trasmettere un frame di dati solo all'inizio di uno slot temporale.

Questo implica che nello slotted Aloha è richiesta la sincronizzazione temporale delle stazioni, Aloha puro, per contro non richiede sincronizzazione tra le stazioni. Slotted Aloha ha una probabilità minore di collisione e quindi un maggior throughput rispetto ad Aloha puro.

Q8 (5 punti)

Descrivere che cos'è una richiesta GET condizionale e illustrare a titolo di esempio l'utilizzo di un header per inviare una richiesta GET condizionale e le possibili risposte da parte del server.

Soluzione

Le richieste condizionali fanno parte delle specifiche HTTP. Definiscono una condizione, che determina se il server deve inviare il contenuto richiesto in una risposta.

Ad esempio, l'header If Modified Since definisce la condizione per cui il contenuto deve essere stato modificato da un dato timestamp.

Quando il server riceve una richiesta GET condizionale verifica la data di modifica del contenuto, se il contenuto è stato aggiornato rispetto alla data contenuta nell'header If Modified Since della richiesta invia una risposta 200 OK con la risorsa richiesta nel corpo della risposta, altrimenti manda un messaggio di risposta con status code 304 (Not Modified).